



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115067917 A

(43) 申请公布日 2022. 09. 20

(21) 申请号 202210990217.6

(22) 申请日 2022.08.18

(71) 申请人 沈阳工业大学

地址 110870 辽宁省沈阳市沈阳经济技术
开发区沈辽西路111号

申请人 辽宁嘉玉科技有限公司

(72) 发明人 白石 侯福旭 史力伏 李天舒

杨辉 邹宇琪 张秦阳 盖伶柯

崔豪 黄平 郑福印

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限
公司 21107

专利代理师 王荣亮

(51) Int. Cl.

A61B 5/0515 (2021.01)

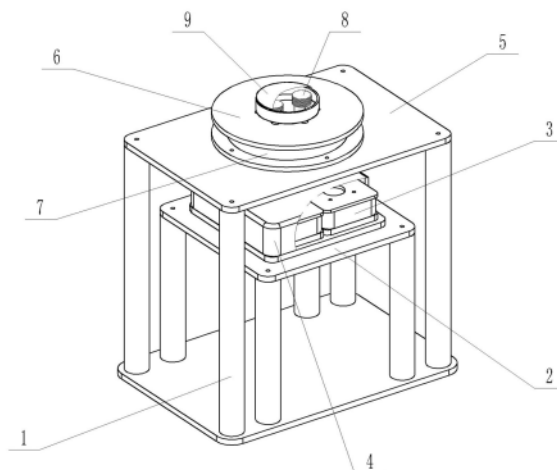
权利要求书3页 说明书14页 附图12页

(54) 发明名称

一种开放式磁粒子成像设备、成像系统及成像方法

(57) 摘要

一种开放式磁粒子成像设备、成像系统及成像方法,解决现有技术存在的被检验体放置于密闭的检测空间内,在成像的同时不能进行其他操作,难以提高空间分辨率及成像空间,应用受限的问题。包括能够形成可移动无磁场线的无磁场线扫描线圈组,无磁场线移动的范围为无磁场线扫描区域;还包括激励缠绕线圈和检测缠绕线圈,激励缠绕线圈的磁场覆盖区域和检测缠绕线圈的检测区域均与无磁场线扫描区域相对应。其设计合理,结构紧凑,采用开放式成像结构,具有较大的成像空间,便于临床持续观察和术中观察;能够在保持低激励场强度下,增加直流梯度场强度及线性范围,有效提高空间分辨率,扩大成像范围。



1. 一种开放式磁粒子成像设备,其特征在于:包括无磁场线扫描线圈组(3),所述无磁场线扫描线圈组(3)形成可移动的无磁场线,无磁场线移动的范围为无磁场线扫描区域(10);还包括激励缠绕线圈(7)和检测缠绕线圈(8),激励缠绕线圈(7)的磁场覆盖区域和检测缠绕线圈(8)的检测区域均与所述无磁场线扫描区域(10)相对应。

2. 根据权利要求1所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述无磁场线扫描线圈组(3)包括若干组呈中心对称布置的无场线扫描线圈(12)。

3. 根据权利要求2所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述无场线扫描线圈(12)包括扫描线圈缠绕骨架(17),扫描线圈缠绕骨架(17)上绕制的扫描线圈包括梯度缠绕线圈(18)和偏移缠绕线圈(15),且所述偏移缠绕线圈(15)与梯度缠绕线圈(18)采用内外层布置的结构形式。

4. 根据权利要求3所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述呈中心对称布置的无场线扫描线圈(12)中,位于对角位置的两组扫描线圈内的梯度缠绕线圈(18)所产生的磁场方向相同,相邻的两组扫描线圈内的梯度缠绕线圈(18)所产生的磁场方向相反;并且,位于对角位置的两组扫描线圈内的偏移缠绕线圈(15)所产生的磁场方向相反。

5. 根据权利要求3所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述内外层布置的梯度缠绕线圈(18)和偏移缠绕线圈(15)均呈方形缠绕。

6. 根据权利要求3所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述扫描线圈缠绕骨架(17)的下端设置有扫描骨架固定基板(14),扫描线圈缠绕骨架(17)的上端设置有扫描骨架上部压板(13);扫描骨架上部压板(13)和扫描骨架固定基板(14)之间形成有缠绕槽,且所述梯度缠绕线圈(18)和偏移缠绕线圈(15)均绕制于缠绕槽内。

7. 根据权利要求3所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述扫描线圈缠绕骨架(17)由磁芯材料制成。

8. 根据权利要求2所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述呈中心对称布置的无场线扫描线圈(12)的外部设置有扫描线圈组降温壳体(4),密封的扫描线圈组降温壳体(4)内充填有降温介质。

9. 根据权利要求8所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述无场线扫描线圈(12)的扫描线圈缠绕骨架(17)的中部设置有降温空腔,且扫描线圈缠绕骨架(17)四周的外侧壁上还设置有若干个降温通孔(20),所述降温通孔(20)分别与中部的降温空腔相连通。

10. 根据权利要求1所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述激励缠绕线圈(7)绕制于激励线圈缠绕骨架(6)上,所述激励线圈缠绕骨架(6)的中部设置有中部通孔(26),所述检测缠绕线圈(8)设置在中部通孔(26)处。

11. 根据权利要求10所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述激励线圈缠绕骨架(6)的下端设置有激励骨架固定基板(24),激励线圈缠绕骨架(6)的上端设置有激励骨架上部压板(25);激励骨架上部压板(25)和激励骨架固定基板(24)之间形成有缠绕槽,且所述激励缠绕线圈(7)绕制于缠绕槽内。

12. 根据权利要求10所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述检测缠绕线圈(8)为组件,组件结构的检测缠绕线圈(8)包括至少一个差分式的缠绕线圈,所述差分式的缠绕线圈包括相互分隔开、连续布置的检测线圈正向缠绕段(34)和检测线圈反向缠绕段(35),且绕制在检测线圈缠绕骨架(36)上的检测线圈正向缠绕段(34)和检测线圈反向缠绕

段(35)的缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同。

13. 根据权利要求12所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述差分式的缠绕线圈的检测线圈正向缠绕段(34)和检测线圈反向缠绕段(35),分别布置于激励线圈缠绕骨架(6)的中部通孔(26)的上方和下方。

14. 根据权利要求10所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述检测缠绕线圈(8)的外部设置有检测线圈降温壳体(9),密封的检测线圈降温壳体(9)内充填有降温介质。

15. 根据权利要求14所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述检测线圈降温壳体(9)包括连接筒体(30),连接筒体(30)与激励线圈缠绕骨架(6)的中部通孔(26)相连,且连接筒体(30)的两端分别设置有检测线圈布置槽(31),检测线圈布置槽(31)的开口处还设置有封闭盖板(32);所述检测缠绕线圈(8)的检测线圈缠绕骨架(36),分别与检测线圈布置槽(31)内设置的检测线圈定位卡块(37)相连。

16. 根据权利要求14所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述检测线圈降温壳体(9)与激励线圈缠绕骨架(6)能调节轴向的相对位置。

17. 根据权利要求16所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述检测线圈降温壳体(9)与激励线圈缠绕骨架(6)通过螺纹相连。

18. 根据权利要求12所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述激励缠绕线圈(7)所产生的激励磁场的中心,与检测缠绕线圈(8)的检测线圈正向缠绕段(34)和检测线圈反向缠绕段(35)之间的中心位置位于同一水平面内。

19. 根据权利要求1所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:使用多绞线制作激励缠绕线圈(7)。

20. 根据权利要求1所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:所述无磁场线扫描区域(10)内还设置有含超顺磁粒子示踪剂的样本。

21. 一种磁粒子成像系统,包括权利要求1所述的开放式磁粒子成像设备,其特征在于:还包括梯度线圈电源(38),梯度线圈电源(38)分别与无磁场线扫描线圈组(3)中的各梯度缠绕线圈(18)电性连接,所述无磁场线扫描线圈组(3)中的各个偏移缠绕线圈(15)则与另外一组、可产生变化直流电的偏移线圈电源(39)电性连接;所述激励缠绕线圈(7)与交流电源(40)的激励信号输出端电性连接;所述检测缠绕线圈(8)与锁相放大器(44)的信号输入端电性连接,锁相放大器(44)的信号输出端与信号采集设备(45)的信号输入端电性连接,信号采集设备(45)的信号输出端与进行图像重建的上位机(46)电性连接。

22. 根据权利要求21所述的磁粒子成像系统,其特征在于:所述交流电源(40)的激励信号输出端与激励缠绕线圈(7)的连接端之间设置有激励串联谐振(41),和/或所述检测缠绕线圈(8)的连接端与锁相放大器(44)的检测信号输入端之间设置有检测并联谐振(43)。

23. 一种磁粒子成像方法,使用权利要求21所述的磁粒子成像系统,其特征在于:包括如下步骤:

步骤一、向无磁场线扫描线圈组(3)中的各个梯度缠绕线圈(18)通入直流电流,使无磁场线扫描区域(10)内形成无磁场线;

步骤二、向无磁场线扫描线圈组(3)中的各个偏移缠绕线圈(15)通入变化的直流电,进而形成变化的偏移场、并与原梯度场耦合,实现无磁场线在无磁场线扫描区域(10)内的移动;

步骤三、将含有超顺磁粒子示踪剂的样本置于无磁场线扫描区域(10)内,然后,通过激励缠绕线圈(7)向无磁场线扫描区域(10)内施加高频正弦交变磁场;并且,因为无磁场线扫描区域(10)内、除无磁场线以外的其他位置的磁纳米粒子的磁化强度均已达到饱和、磁化强度变化较小,所以,仅无磁场线处的磁纳米粒子发生交流磁化,且由于磁纳米粒子的非线性磁化特点,经过傅里叶变化得出磁化信号的基波及各次谐波分量;

步骤四、通过检测缠绕线圈(8)来检测出位于无磁场线处的、样本内超顺磁粒子示踪剂的交流磁化信号,并利用锁相放大器(44)获得磁化信号的基波和谐波分量;

步骤五、通过对基波及谐波信号的采集,获得磁场或电压分布图,之后,在上位机(46)中,通过计算重建反推出磁纳米粒子浓度,进而获得样本内超顺磁粒子示踪剂在空间各点的浓度分布,完成组织结构的成像;沿Z轴取一系列不同高度的XY平面,在各个高度的XY平面内分别建立系统函数,并利用最小二乘法将检测到的磁化响应信号还原成各个高度XY平面上的样本浓度,从而实现Z方向的断层扫描。

24. 根据权利要求23所述的磁粒子成像方法,其特征在于:所述步骤三,在实际对含有未知浓度超顺磁粒子示踪剂的样本进行扫描之前,先对放置于固定位置的、含有已知高浓度超顺磁粒子示踪剂的标准样本进行扫描,并计算示踪剂位置、浓度等与采集信号的关系,形成系统函数;随后,对实际样本进行扫描,将采集到的磁场信号通过奇异值分解或最小二乘法等方式进行计算,以使采集到的磁场或电压信号还原为超顺磁粒子示踪剂在空间中的浓度分布信号,实现图像重建。

25. 根据权利要求23所述的磁粒子成像方法,其特征在于:所述步骤五,采集纳米磁粒子非线性磁化所产生的多次谐波分量进行成像。

26. 根据权利要求25所述的磁粒子成像方法,其特征在于:仅采集纳米磁粒子非线性磁化所产生的三次谐波进行成像。

27. 根据权利要求25所述的磁粒子成像方法,其特征在于:在正弦激励场中加入直流分量,以采集偶次谐波。

一种开放式磁粒子成像设备、成像系统及成像方法

技术领域

[0001] 本发明属于医疗检测装置技术领域,具体涉及一种开放式磁粒子成像设备、成像系统及成像方法。

背景技术

[0002] 磁粒子成像是一种利用超顺磁纳米粒子为示踪剂的新型影像学方法,其基本原理是通过单个或多个方向发生的激励磁场对超顺磁纳米粒子进行励磁,并通过高强度梯度场所产生的无场点或无场线实现空间定位,结合机械或电子化的扫描方式来实现示踪剂的成像。其优势在于快速的成像速度,以及较高灵敏度和空间分辨率,适合偶联多种靶向蛋白或分子结构,且具有极高的人体安全性。

[0003] 现有技术大多采用封闭式的MPI成像设备及系统,例如:当前世界范围内仅有的两种商用MPI临床前成像系统(德国布鲁克公司与飞利浦联合研制的MPI成像系统,美国加州大学Insight公司MOMENTUM MPI型号的成像系统)的成像空间,均为封闭的成像空间,被检验体需要完全放置于密闭的检测空间之内,并且,在成像的同时不能进行其他操作,无法完全发挥MPI的特点,难以实现疾病持续动态观测、术中无辐射快速成像等新型临床应用。另外,前述系统的扫描方式多采用利萨如曲线等交直流混合的模式,由于无场点或无场线是在交直流磁场耦合下实现移动,所以需要交流激励场与直流线性梯度场强度的匹配。然而,受人体安全规范要求所限(正交交流磁场强度应约在3mT,20kHz以下),难以进一步增加交流磁场强度,因此,直流梯度场强度及可移动范围受到极大限制,难以提高空间分辨率及成像空间,进而使设备在临床上的应用具有较大的局限性。故有必要对现有技术的磁粒子成像设备、成像系统及成像方法予以改进。

发明内容

[0004] 本发明就是针对上述问题,提供一种开放式磁粒子成像设备、成像系统及成像方法,其采用开放式成像结构,具有较大的成像空间,便于临床持续观察和术中观察;并且强度只受梯度场限制,不受激励场限制,能够在保持低激励场强度下,增加直流梯度场强度及线性范围,有效提高空间分辨率,扩大成像范围。

[0005] 本发明所采用的技术方案是:该开放式磁粒子成像设备包括无磁场线扫描线圈组,所述无磁场线扫描线圈组形成可移动的可移动的无磁场线,无磁场线移动的范围为无磁场线扫描区域;还包括激励缠绕线圈和检测缠绕线圈,激励缠绕线圈的磁场覆盖区域和检测缠绕线圈的检测区域均与所述无磁场线扫描区域相对应。

[0006] 优选的,所述无磁场线扫描线圈组包括若干组呈中心对称布置的可移动的无场线扫描线圈。以便于无磁场线的形成和移动。

[0007] 进一步的,所述无场线扫描线圈包括扫描线圈缠绕骨架,扫描线圈缠绕骨架上绕制的扫描线圈包括梯度缠绕线圈和偏移缠绕线圈,且所述偏移缠绕线圈与梯度缠绕线圈采用内外层布置的结构形式。以利用各梯度缠绕线圈在无磁场线扫描线圈组表面的几何中心

处产生无磁场线,并向各偏移缠绕线圈中通入变化的低频电流,进而使偏移缠绕线圈产生变化的偏移磁场、且与原本的梯度磁场进行耦合,从而实现无磁场线的双方向移动。

[0008] 进一步的,所述四组呈中心对称布置的无场线扫描线圈中,位于对角位置的两组扫描线圈内的梯度缠绕线圈所产生的磁场方向相同,相邻的两组扫描线圈内的梯度缠绕线圈所产生的磁场方向相反;并且,位于对角位置的两组扫描线圈内的偏移缠绕线圈所产生的磁场方向相反。以使两个对角位置的梯度缠绕线圈产生方向相同的磁场,且让两个相邻的梯度缠绕线圈产生方向相反的磁场,从而,根据右手定则,在四个梯度缠绕线圈的中间位置产生无磁场线,并于无磁场线周围产生梯度场,梯度场越远离无磁场线、场强越大;同时,通过偏移缠绕线圈内通入的变化的直流电,来使梯度场一边的磁场强度增强,另外一边的磁场强度减弱,以达到移动无磁场线的效果。

[0009] 优选的,所述内外层布置的梯度缠绕线圈和偏移缠绕线圈均呈方形缠绕。以利于对无磁场线在各方向上移动的控制。

[0010] 优选的,所述扫描线圈缠绕骨架的下端设置有扫描骨架固定基板,扫描线圈缠绕骨架的上端设置有扫描骨架上部压板;扫描骨架上部压板和扫描骨架固定基板之间形成有缠绕槽,且所述梯度缠绕线圈和偏移缠绕线圈均绕制于缠绕槽内。以通过下侧的扫描骨架固定基板将扫描线圈缠绕骨架固定在机架的下部平台上,并把内外层布置的偏移缠绕线圈和梯度缠绕线圈,分别逐层绕制在扫描骨架上部压板和扫描骨架固定基板之间的缠绕槽内。

[0011] 优选的,所述扫描线圈缠绕骨架由磁芯材料制成。以进一步增强直流磁场,从而增强梯度磁场,提高空间分辨率。

[0012] 优选的,所述四组呈中心对称布置的无场线扫描线圈的外部设置有扫描线圈组降温壳体,密封的扫描线圈组降温壳体内充填有降温介质。以利用扫描线圈组降温壳体内充填的液氮或液氦等降温介质,来降低无磁场线扫描线圈组的温度,进而大幅度降低线圈的电阻,使系统热噪声和供电电源功率下降,提升设备运行的稳定性。

[0013] 优选的,所述无场线扫描线圈的扫描线圈缠绕骨架的中部设置有降温空腔,且扫描线圈缠绕骨架四周的外侧壁上还设置有若干个降温通孔,所述降温通孔分别与中部的降温空腔相连通。以通过相互连通的侧部降温通孔和中部降温空腔,来便于液氮或液氦等降温介质在扫描线圈组降温壳体内的充分流动,进而利于对无磁场线扫描线圈组的快速降温。

[0014] 优选的,所述激励缠绕线圈绕制于激励线圈缠绕骨架上,所述激励线圈缠绕骨架的中部设置有中部通孔,所述检测缠绕线圈设置在中部通孔处。以减少激励缠绕线圈对检测缠绕线圈的干扰。

[0015] 优选的,所述激励线圈缠绕骨架的下端设置有激励骨架固定基板,激励线圈缠绕骨架的上端设置有激励骨架上部压板;激励骨架上部压板和激励骨架固定基板之间形成有缠绕槽,且所述激励缠绕线圈绕制于缠绕槽内。以通过下侧的激励骨架固定基板将激励线圈缠绕骨架固定在机架的顶部平台上,并把激励缠绕线圈绕制在激励骨架上部压板和激励骨架固定基板之间的缠绕槽内。

[0016] 优选的,所述检测缠绕线圈为组件,组件结构的检测缠绕线圈包括至少一个差分式的缠绕线圈,所述差分式的缠绕线圈包括相互分隔开、连续布置的检测线圈正向缠绕段

和检测线圈反向缠绕段,且绕制在检测线圈缠绕骨架上的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段的缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同。以使用由同一根绕线形成的差分式结构的缠绕线圈来进行弱磁信号的检测,并降低环境磁场和激励磁场对检测信号的影响;并通过对由一个或多个差分式缠绕线圈构成的检测缠绕线圈测得信号的分析,来实现二维或三维扫描;即:由一个差分式的缠绕线圈构成的检测缠绕线圈可实现二维扫描,由两个或两个以上的差分式缠绕线圈构成的检测缠绕线圈则能够实现三维扫描。例如:两个检测缠绕线圈能够捕捉两组信号,利用两个检测缠绕线圈所检测到信号的偏差,获得磁粒子的空间位置信息。

[0017] 优选的,所述差分式的缠绕线圈的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段,分别布置于激励线圈缠绕骨架的中部通孔的上方和下方。以在有效减少激励缠绕线圈干扰的同时,尽可能的拉长检测缠绕线圈的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段之间的距离,即:在已有激励线圈缠绕骨架的结构尺寸基础上,使位于下部的检测线圈反向缠绕段尽可能靠近无磁场线扫描区域内的样本,让位于上部的检测线圈正向缠绕段尽可能地远离样本,进而使下部的检测线圈反向缠绕段与上部的检测线圈正向缠绕段所检测到信号之间的差值尽量的大(降低折损),便于测量。

[0018] 优选的,所述检测缠绕线圈的外部设置有检测线圈降温壳体,密封的检测线圈降温壳体内充填有降温介质。以利用检测线圈降温壳体内充填的液氮或液氦等降温介质,来降低检测缠绕线圈的温度,从而大幅度降低线圈的电阻,减小系统热噪声。

[0019] 进一步的,所述检测线圈降温壳体包括连接筒体,连接筒体与激励线圈缠绕骨架的中部通孔相连,且连接筒体的两端分别设置有检测线圈布置槽,检测线圈布置槽的开口处还设置有封闭盖板;所述检测缠绕线圈的检测线圈缠绕骨架,分别与检测线圈布置槽内设置的检测线圈定位卡块相连。以利用连接筒体将检测线圈降温壳体与激励线圈缠绕骨架的中部通孔相连,并将检测缠绕线圈的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段,分别布置于连接筒体两端的检测线圈布置槽内,且通过检测线圈缠绕骨架与检测线圈布置槽内的检测线圈定位卡块的定位卡接,来固定住各差分式缠绕线圈的布置位置,方便使用。

[0020] 优选的,所述检测线圈降温壳体与激励线圈缠绕骨架能调节轴向的相对位置。以通过检测线圈降温壳体与激励线圈缠绕骨架之间设置的调节机构,来改变激励线圈缠绕骨架与其内部的检测线圈降温壳体及检测缠绕线圈之间的竖向相对位置,进而利用竖直方向上位置的精密调节,来抵消由于测试环境改变所引起的噪声影响。

[0021] 进一步的,所述检测线圈降温壳体与激励线圈缠绕骨架通过螺纹相连。所述调节机构包括设置在检测线圈降温壳体外壁上的调节外螺纹,相应地,所述激励线圈缠绕骨架的中部通孔的内壁上,设置有用于与调节外螺纹相配合的调节内螺纹。以利用检测线圈降温壳体和激励线圈缠绕骨架之间所配合连接的精密螺纹结构,来微调激励缠绕线圈与检测缠绕线圈的相对位置,从而达到降低噪声的目的,使检测接近于理想状态。

[0022] 优选的,所述激励缠绕线圈所产生的激励磁场的中心,与检测缠绕线圈的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段之间的中心位置位于同一水平面内。以保证激励缠绕线圈产生的激励磁场穿过差分式检测缠绕线圈上、下两部分的竖直分量的大小相等,并利用检测缠绕线圈的差分式线圈结构,将由激励缠绕线圈产生磁信号而引起的噪声,尽可能的平衡抵消掉,从而有效减少检测时的背景噪声,提升检测信噪比,提高检测精度。

[0023] 优选的,使用多绞线制作激励缠绕线圈。以有效避免高频涡流导致的线圈等效交流阻抗增加的现象。

[0024] 所述无磁场线扫描区域内还设置有含超顺磁粒子示踪剂的样本。所述超顺磁粒子示踪剂,是一种生物功能化的氧化铁纳米材料,其核心为数nm至数十nm的 Fe_2O_3 或 Fe_3O_4 磁核。常用于MPI磁粒子成像的示踪造影剂是氧化铁磁性纳米粒子(Fe_3O_4),也被称之为超顺磁性氧化铁纳米粒子(Super paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles,SPIONs)、聚合物涂层磁性纳米颗粒(Polymer-coated magnetic nanoparticles,MNPs)。其小于通常铁磁性体磁畴所能达到的最小尺寸,因此内部所有原子磁矩均指向相同方向,具有巨大的单磁畴效应。在这个尺寸下的磁核受热散乱作用影响,具有相较常规铁磁性体更大的自由旋转能力,即超顺磁性。壳层上偶联的活性基团可与多种生物分子结合,如蛋白质、酶、抗原、抗体、核酸等,从而实现其功能化。因此,由磁性纳米粒子构成的超顺磁粒子示踪剂兼具磁性粒子和高分子粒子的特性,具备磁导向性、生物兼容性、小尺寸效应、表面效应、活性基团和一定的生物医学功能。

[0025] 一种磁粒子成像系统,包括上述开放式磁粒子成像设备,还包括梯度线圈电源,梯度线圈电源分别与无磁场线扫描线圈组中的各梯度缠绕线圈电性连接,所述无磁场线扫描线圈组中的各个偏移缠绕线圈则与另外一组、可产生变化直流电的偏移线圈电源电性连接;所述激励缠绕线圈与交流电源的激励信号输出端电性连接;所述检测缠绕线圈与锁相放大器的信号输入端电性连接,锁相放大器的信号输出端与信号采集设备的信号输入端电性连接,信号采集设备的信号输出端与进行图像重建的上位机电性连接。以通过与交流电源相连的激励缠绕线圈所产生的交变磁场,来激励位于无磁场线扫描区域内的无磁场线处磁纳米粒子的磁化强度发生周期变化,进而产生交流磁化信号;同时,无磁场线扫描区域内、其他位置的磁纳米粒子由于磁化强度已经饱和,故磁化强度变化较小。而且,由于磁纳米粒子的磁化曲线是非线性的,所以其磁化信号具有非线性特点,经过傅里叶变化即可以得到磁化信号的基波及各次谐波分量;进而再通过检测缠绕线圈和锁相放大器来检测出位于无磁场线处的超顺磁粒子示踪剂的交流磁化信号,并获得其基波和谐波分量,从而可以反推出该点处的磁纳米粒子浓度。

[0026] 优选的,所述交流电源的激励信号输出端与激励缠绕线圈的连接端之间,设置有用以降低交流阻抗的激励串联谐振。以利用由电容构成的激励串联谐振,来降低激励电路的交流阻抗,使激励电路可以在高频率的前提下实现电流强度的提升。

[0027] 优选的,所述检测缠绕线圈的连接端与锁相放大器的检测信号输入端之间,设置有用以提高信噪比的检测并联谐振。以通过检测并联谐振的使用,来极大程度地增强检测信号强度并抑制非检测信号频率噪声的通过。能够理解的是,交流电源与激励缠绕线圈之间设置的激励串联谐振,以及检测缠绕线圈与锁相放大器之间设置的检测并联谐振,可以根据具体的使用需要,采用单独布置或同时布置的形式。

[0028] 一种磁粒子成像方法,使用上述磁粒子成像系统,包括如下步骤:

步骤一、向无磁场线扫描线圈组中的各个梯度缠绕线圈通入直流电流,使无磁场线扫描区域内形成无磁场线;

步骤二、向无磁场线扫描线圈组中的各个偏移缠绕线圈通入变化的直流电,进而形成变化的偏移场、并与原梯度场耦合,实现无磁场线在无磁场线扫描区域内的移动;

步骤三、将含有超顺磁粒子示踪剂的样本置于无磁场线扫描区域内,然后,通过激励缠绕线圈向无磁场线扫描区域内施加高频正弦交变磁场;并且,因为无磁场线扫描区域内、除无磁场线以外的其他位置的磁纳米粒子的磁化强度均已达到饱和、磁化强度变化较小,所以,仅无磁场线处的磁纳米粒子发生交流磁化,且由于磁纳米粒子的非线性磁化特点,经过傅里叶变化得出磁化信号的基波及各次谐波分量;

步骤四、通过检测缠绕线圈来检测出位于无磁场线处的、样本内超顺磁粒子示踪剂的交流磁化信号,并利用锁相放大器获得磁化信号的基波和谐波分量;

步骤五、通过对基波及谐波信号的采集,获得磁场或电压分布图,之后,在上位机中,通过计算重建反推出磁纳米粒子浓度,进而获得样本内超顺磁粒子示踪剂在空间各点的浓度分布,完成组织结构的成像;沿Z轴取一系列不同高度的XY平面,在各个高度的XY平面内分别建立系统函数,并利用最小二乘法将检测到的磁化响应信号还原成各个高度XY平面上的样本浓度,从而实现Z方向的断层扫描。

[0029] 进一步的,所述步骤三,在实际对含有未知浓度超顺磁粒子示踪剂的样本进行扫描之前,先对放置于固定位置的、含有已知高浓度超顺磁粒子示踪剂的标准样本进行扫描,并计算示踪剂位置、浓度等与采集信号的关系,形成系统函数;随后,对实际样本(含有未知浓度的超顺磁粒子示踪剂)进行扫描,将采集到的磁场信号通过奇异值分解或最小二乘法等方式进行计算,以使采集到的磁场或电压信号还原为超顺磁粒子示踪剂在空间中的浓度分布信号,实现图像重建。

[0030] 优选的,所述步骤五,采集纳米磁粒子非线性磁化所产生的多次谐波分量进行成像。以通过对谐波信号的固定某一频率下的信号采集,来有效避免其它信号的干扰;而采集基波的话,会有激励场所产生的信号干扰。

[0031] 进一步的,仅采集纳米磁粒子非线性磁化所产生的三次谐波进行成像。以固定采集信号最强的三次谐波信号,利于成像。

[0032] 优选的,在正弦激励场中加入直流分量,以采集偶次谐波。以利用幅值较大的二次谐波信号来进行成像。

[0033] 本发明的有益效果:由于本发明采用能够形成可移动无磁场线的无磁场线扫描线圈组,无磁场线移动的范围为无磁场线扫描区域;还包括激励缠绕线圈和检测缠绕线圈,激励缠绕线圈的磁场覆盖区域和检测缠绕线圈的检测区域均与无磁场线扫描区域相对应的结构形式,所以其设计合理,结构紧凑,采用开放式成像的机架结构,具有较大的成像空间,可实现生物体内成像,便于临床持续观察和术中观察;并且,检测缠绕线圈检测到的信号强度只受梯度场限制,不受激励场限制,能够在保持低激励场强度下,增加直流梯度场强度及线性范围,有效提高空间分辨率,扩大成像范围。同时,还可通过液氮降温、采集谐波成像等方式,来大幅度提高信噪比,提升成像清晰度,使用可靠性高。

[0034] 相比于传统封闭式的磁粒子成像装置和系统,该开放式磁粒子成像系统,通过控制放置于样本同侧的梯度缠绕线圈和偏移缠绕线圈,形成高强度、高线性范围的可移动无磁场线,进而实现开放式磁粒子成像扫描、且梯度场强度不受激励场强度限制,便于提高空间分辨率和扫描空间。作为医学成像系统,本发明与其他活体成像技术(如MRI或X射线等)相比,具有较高的灵敏度和空间分辨率,并提供开放式的成像空间,无电离辐射,且超顺磁粒子示踪剂的人体安全性高,便于偶联各种靶向结构实现靶向成像。

附图说明

- [0035] 图1是本发明的开放式磁粒子成像设备的一种结构示意图。
- [0036] 图2是图1的一种内部结构剖视图。
- [0037] 图3是图1中的下部平台位置处(移除扫描线圈组降温壳体)的一种局部结构示意图。
- [0038] 图4是图3中的无磁场线扫描线圈组的一种结构示意图。
- [0039] 图5是图4中的无场线扫描线圈的一种结构示意图。
- [0040] 图6是图5的内部结构剖视图。
- [0041] 图7是图5的一种爆炸结构示意图。
- [0042] 图8是图1中的顶部平台位置处的一种局部结构示意图。
- [0043] 图9是图8中的激励线圈缠绕骨架和检测线圈降温壳体的一种连接结构示意图。
- [0044] 图10是图9的内部结构剖视图。
- [0045] 图11是图9中的激励线圈缠绕骨架的一种结构示意图。
- [0046] 图12是图11的内部结构剖视图。
- [0047] 图13是图9中的检测线圈降温壳体的一种结构示意图。
- [0048] 图14是图13的内部结构剖视图。
- [0049] 图15是图13的一种爆炸结构示意图(移除封闭盖板)。
- [0050] 图16是本发明的磁粒子成像系统的一种实施方式示意图。
- [0051] 图17是图16的电路连接框图。
- [0052] 图18是图16中的偏移线圈电源向偏移缠绕线圈通入的两组三角波电流的一种波形图。
- [0053] 图19是无磁场线扫描线圈组形成的无磁场线、沿X轴方向移动的一种使用状态示意图。
- [0054] 图20是无磁场线扫描线圈组形成的无磁场线、沿Y轴方向移动的一种使用状态示意图。
- [0055] 图21是无磁场线扫描线圈组的各梯度缠绕线圈通过梯度磁场产生无磁场线(无磁场点)的一种仿真模拟图。
- [0056] 图22是无磁场线扫描线圈组的各偏移缠绕线圈使无磁场线(无磁场点)偏移的一种仿真模拟图。
- [0057] 图23是本发明实施例中的MNP样本的电压分布图。
- [0058] 图24是本发明实施例中的两个MNP样本的电压分布图。
- [0059] 图25是本发明实施例中的MNP浓度分布图。
- [0060] 图26是本发明实施例中的三维扫描重建图形(扫描五层)。
- [0061] 图中序号说明:1机架、2下部平台、3无磁场线扫描线圈组、4扫描线圈组降温壳体、5顶部平台、6激励线圈缠绕骨架、7激励缠绕线圈、8检测缠绕线圈、9检测线圈降温壳体、10无磁场线扫描区域、11线圈固定板、12无场线扫描线圈、13扫描骨架上部压板、14扫描骨架固定基板、15偏移缠绕线圈、16中部空腔、17扫描线圈缠绕骨架、18梯度缠绕线圈、19板连接孔、20降温通孔、21扫描骨架连接孔、22固定连接孔、23调节机构、24激励骨架固定基板、25激励骨架上部压板、26中部通孔、27布线槽、28调节内螺纹、29激励骨架连接孔、30连接筒

体、31检测线圈布置槽、32封闭盖板、33调节外螺纹、34检测线圈正向缠绕段、35检测线圈反向缠绕段、36检测线圈缠绕骨架、37检测线圈定位卡块、38梯度线圈电源、39偏移线圈电源、40交流电源、41激励串联谐振、42成像样本、43检测并联谐振、44锁相放大器、45信号采集设备、46上位机、47 FFL无磁场线。

具体实施方式

[0062] 根据图1~16详细说明本发明的具体结构。该开放式磁粒子成像设备包括机架1, 机架1的下部平台2上设置有用以形成可自由移动的无磁场线的无磁场线扫描线圈组3, 无磁场线移动的范围为无磁场线扫描区域10, 无磁场线扫描区域10位于无磁场线扫描线圈组3与激励缠绕线圈7之间。机架1的顶部平台5上设置有激励缠绕线圈7, 激励缠绕线圈7的激励磁场覆盖区域与无磁场线扫描线圈组3的无磁场线扫描区域10相对应。并且, 机架1上还设置有检测缠绕线圈8, 检测缠绕线圈8的检测区域与无磁场线扫描区域10相对应; 检测缠绕线圈8位于激励缠绕线圈7的内部。根据具体的使用需要, 也可将检测缠绕线圈8替换为磁阻传感器等其他形式的磁信号检测装置。

[0063] 下部平台2上的无磁场线扫描线圈组3包括四组(或八组)呈中心对称布置的无场线扫描线圈12, 四组无场线扫描线圈12呈“田”字形布置(如图3所示), 四组无场线扫描线圈12固定布置在线圈固定板11上; 进而便于无磁场线的形成以及无磁场线在无磁场线扫描区域10内的移动。

[0064] 无场线扫描线圈12包括横向截面为方形的扫描线圈缠绕骨架17, 扫描线圈缠绕骨架17上绕制的扫描线圈由梯度缠绕线圈18和偏移缠绕线圈15构成, 且偏移缠绕线圈15与梯度缠绕线圈18采用内外层布置的结构形式, 即: 梯度缠绕线圈18直接绕制在扫描线圈缠绕骨架17上, 偏移缠绕线圈15则绕制在梯度缠绕线圈18的外部; 进而利用各梯度缠绕线圈18在无磁场线扫描线圈组3表面的几何中心处产生无磁场线, 并向各偏移缠绕线圈15中通入变化的低频电流, 以使偏移缠绕线圈15产生变化的偏移磁场、且与原本的梯度磁场进行耦合, 实现无磁场线的双方向移动。能够理解的是, 也可以将偏移缠绕线圈15直接绕制在扫描线圈缠绕骨架17上, 而把梯度缠绕线圈18绕制在偏移缠绕线圈15的外部, 此时, 无场线扫描线圈12同样能够正常使用, 只是这种偏移缠绕线圈15位于内侧的布置方式, 无磁场线的偏移范围要小一些。

[0065] 四组呈中心对称布置的无场线扫描线圈12中, 位于对角位置的两组(A组和B组)扫描线圈内的梯度缠绕线圈18所产生的磁场方向相同, 相邻的两组扫描线圈内的梯度缠绕线圈18所产生的磁场方向相反(如图19和图20所示), 且两组梯度缠绕线圈18的磁场方向保持不变; 根据具体的使用需要, 两组梯度缠绕线圈18也可采用永磁体制成。同时, 位于对角位置的两组扫描线圈内的偏移缠绕线圈15所产生的磁场方向相反, 且两组偏移缠绕线圈15的磁场方向可周期性变化。以向两组规格完全相同的四个梯度缠绕线圈18内分别通入大小相同、方向不同的电流, 或采用向两组线圈绕制方向相反的梯度缠绕线圈18内通入大小相同、方向相同的电流, 来使两个对角位置的梯度缠绕线圈18产生方向相同的磁场, 且让两个相邻的梯度缠绕线圈18产生方向相反的磁场; 从而, 根据右手定则, 在四个梯度缠绕线圈18的中间位置产生无磁场线, 并于无磁场线周围产生梯度场, 梯度场越远离无磁场线、场强越大。同时, 通过偏移缠绕线圈15内通入的变化的直流电(如图18所示), 来使梯度场一边的磁

场强度增强,另外一边的磁场强度减弱,以达到移动无磁场线的效果(如图19和图20所示)。

[0066] 为了利于对无磁场线在各方向上移动的控制,四组呈中心对称布置的无场线扫描线圈12的内外层设置的梯度缠绕线圈18和偏移缠绕线圈15均呈方形缠绕;即:梯度缠绕线圈18和偏移缠绕线圈15的横向截面均为方形。各无场线扫描线圈12的扫描线圈缠绕骨架17可由磁芯材料(例如:软磁芯材料)制成,以进一步增强直流磁场,从而增强梯度磁场,提高空间分辨率。

[0067] 扫描线圈缠绕骨架17的下端设置有扫描骨架固定基板14,扫描线圈缠绕骨架17的上端设置有扫描骨架上部压板13;扫描骨架上部压板13和扫描骨架固定基板14,分别通过设置于其上扫描骨架连接孔21内的连接长螺栓与扫描线圈缠绕骨架17上的板连接孔19相连。并且,扫描骨架上部压板13和扫描骨架固定基板14之间形成有缠绕槽,梯度缠绕线圈18和偏移缠绕线圈15均逐层绕制于缠绕槽内;进而通过下侧的扫描骨架固定基板14的固定连接孔22,将扫描线圈缠绕骨架17固定在机架1的下部平台2上,并把内外层布置的偏移缠绕线圈15和梯度缠绕线圈18的绕线(非磁性导线),分别逐层绕制在扫描骨架上部压板13和扫描骨架固定基板14之间的缠绕槽内。

[0068] 四组呈中心对称布置的无场线扫描线圈12的外部设置有扫描线圈组降温壳体4,密封的扫描线圈组降温壳体4内充填有降温介质(液氮或液氦);扫描线圈组降温壳体4上分别设置有便于液氮或液氦流动的进液口和出液口。以利用扫描线圈组降温壳体4内流动充填的液氮或液氦等降温介质,来降低无磁场线扫描线圈组3的温度,进而大幅度降低线圈的电阻,使系统热噪声和供电电源功率下降,提升设备运行的稳定性。扫描线圈组降温壳体4上还设置有用与无场线扫描线圈12各绕线的引出端相连的接线柱。

[0069] 无场线扫描线圈12的扫描线圈缠绕骨架17的中部设置有上、下贯通的降温空腔,且扫描线圈缠绕骨架17四周的外侧壁上还设置有若干个降温通孔20,降温通孔20分别与中部的降温空腔相连通。从而,通过相互连通的侧部降温通孔20和中部降温空腔,来便于液氮或液氦等降温介质在扫描线圈组降温壳体4内的充分流动,进而利于对无磁场线扫描线圈组3的快速降温。

[0070] 激励缠绕线圈7绕制于设置在顶部平台5上的激励线圈缠绕骨架6上,激励线圈缠绕骨架6的中部设置有中部通孔26,检测缠绕线圈8设置在中部通孔26处,以减少激励缠绕线圈7对检测缠绕线圈8的干扰。激励线圈缠绕骨架6可采用不导磁、不导电的非金属材料制成。

[0071] 激励线圈缠绕骨架6的下端设置有激励骨架固定基板24,激励线圈缠绕骨架6的上端设置有激励骨架上部压板25;激励骨架上部压板25和激励骨架固定基板24,分别通过设置于其上激励骨架连接孔29内的连接长螺栓与激励线圈缠绕骨架6相连。同时,激励骨架上部压板25和激励骨架固定基板24之间形成有缠绕槽,且激励缠绕线圈7绕制于缠绕槽内;进而通过下侧的激励骨架固定基板24将激励线圈缠绕骨架6固定在机架1的顶部平台5上,并把激励缠绕线圈7的绕线(非磁性导线)绕制在激励骨架上部压板25和激励骨架固定基板24之间的缠绕槽内。激励骨架上部压板25和激励骨架固定基板24上还可设置布线槽27,以便于线圈的绕制。

[0072] 检测缠绕线圈8为组件结构,包括至少一个差分式的缠绕线圈,差分式的缠绕线圈包括相互分隔开、连续布置的检测线圈正向缠绕段34和检测线圈反向缠绕段35,且绕制在

检测线圈缠绕骨架36上的检测线圈正向缠绕段34和检测线圈反向缠绕段35的缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同;检测线圈缠绕骨架36由不导磁、不导电的非金属材料制成,且检测线圈缠绕骨架36上还设置有布线豁口,以通过布线豁口来便于检测缠绕线圈8的绕线在检测线圈缠绕骨架36缠绕槽的进出,并保证检测线圈正向缠绕段34和检测线圈反向缠绕段35缠绕匝数的一致,有效避免细小匝数误差的出现。从而,使用由同一根绕线(非磁性导线)形成的差分式结构的缠绕线圈来进行弱磁信号的检测,并降低环境磁场和激励磁场对检测信号的影响;并通过对由两个差分式缠绕线圈构成的检测缠绕线圈8测得信号的分析,来实现对样本的三维扫描。同时,采用由一个差分式的缠绕线圈构成的检测缠绕线圈8可实现二维扫描,由两个或两个以上的差分式缠绕线圈构成的检测缠绕线圈8,则能够实现三维扫描。例如:两个检测缠绕线圈能够捕捉两组信号,利用两个检测缠绕线圈所检测到信号的偏差,获得磁粒子的空间位置信息。

[0073] 检测缠绕线圈8的两个差分式缠绕线圈的检测线圈正向缠绕段34和检测线圈反向缠绕段35,分别布置于激励线圈缠绕骨架6的中部通孔26的上方和下方(如图10所示),且检测线圈正向缠绕段34和检测线圈反向缠绕段35之间的绕线连接段穿过激励线圈缠绕骨架6的中部通孔26。进而在有效减少激励缠绕线圈7干扰的同时,尽可能的拉长检测缠绕线圈8的检测线圈正向缠绕段34和检测线圈反向缠绕段35之间的距离,即:在已有激励线圈缠绕骨架6的结构尺寸基础上,使位于下部的检测线圈反向缠绕段35尽可能靠近无磁场线扫描区域10内的样本,让位于上部的检测线圈正向缠绕段34尽可能地远离样本,以使下部的检测线圈反向缠绕段35与上部的检测线圈正向缠绕段34所检测到信号之间的差值尽量的大(降低折损),便于测量。

[0074] 检测缠绕线圈8的两个差分式缠绕线圈的外部,设置有检测线圈降温壳体9,密封的检测线圈降温壳体9内充填有降温介质(液氮或液氦),检测线圈降温壳体9上分别设置有便于液氮或液氦流动的进液口和出液口。进而利用检测线圈降温壳体9内充填的液氮或液氦等降温介质,来降低由两个差分式缠绕线圈构成的检测缠绕线圈8的温度,以大幅度降低线圈的电阻,减小系统热噪声。

[0075] 检测线圈降温壳体9包括中空的连接筒体30,连接筒体30与激励线圈缠绕骨架6的中部通孔26相连,且连接筒体30的上下两端分别设置有检测线圈布置槽31,两个检测线圈布置槽31分别位于激励线圈缠绕骨架6的中部通孔26的上方和下方(如图10所示),检测线圈布置槽31的开口处还分别设置有封闭盖板32;检测线圈降温壳体9的纵向截面为“工”字形。并且,检测缠绕线圈8的两个差分式缠绕线圈的检测线圈缠绕骨架36,分别与检测线圈布置槽31内相应设置的检测线圈定位卡块37相连。从而,利用连接筒体30将检测线圈降温壳体9与激励线圈缠绕骨架6的中部通孔26相连,并将检测缠绕线圈8的检测线圈正向缠绕段34和检测线圈反向缠绕段35,分别布置于连接筒体30两端的检测线圈布置槽31内,使检测线圈正向缠绕段34和检测线圈反向缠绕段35分别位于激励线圈缠绕骨架6中部通孔26的上方和下方;且通过检测线圈缠绕骨架36与检测线圈布置槽31内的检测线圈定位卡块37的定位卡接,来固定住两个差分式缠绕线圈的布置位置,方便使用。

[0076] 检测线圈降温壳体9(内部设置有检测缠绕线圈8)与激励线圈缠绕骨架6能调节轴向的相对位置。以通过检测线圈降温壳体9与激励线圈缠绕骨架6之间设置的调节机构23,来改变激励线圈缠绕骨架6与其内部的检测线圈降温壳体9及检测缠绕线圈8之间的竖向相

对位置,进而利用竖直方向上位置的精密调节,来抵消由于测试环境改变所引起的噪声影响。

[0077] 检测线圈降温壳体9与激励线圈缠绕骨架6通过螺纹调节机构23相连;能够理解的是,根据具体的使用需要,也可以采用其他能够微调竖向位置的结构形式。调节机构23包括设置在检测线圈降温壳体9的连接筒体30外壁上的调节外螺纹33;相应地,激励线圈缠绕骨架6的中部通孔26的内壁上,设置有用与调节外螺纹33相配合的调节内螺纹28;进而利用检测线圈降温壳体9和激励线圈缠绕骨架6之间所配合连接的精密螺纹结构,来微调激励缠绕线圈7(激励线圈缠绕骨架6)与检测缠绕线圈8(检测线圈降温壳体9)的相对位置,从而达到降低噪声的目的,使检测接近于理想状态。

[0078] 出于有效减少检测时的背景噪声、提升检测信噪比、提高检测精度的目的,激励缠绕线圈7所产生的激励磁场的中心,与检测缠绕线圈8的两个差分式缠绕线圈的检测线圈正向缠绕段34和检测线圈反向缠绕段35之间的中心位置,位于同一水平面内(如图10所示)。从而,保证激励缠绕线圈7产生的激励磁场穿过由两个差分式缠绕线圈构成的检测缠绕线圈8上、下两部分的竖直分量的大小相等;并且,利用检测缠绕线圈8的差分式线圈结构,将由激励缠绕线圈7产生磁信号而引起的噪声,尽可能的平衡抵消掉。

[0079] 为了有效避免高频涡流导致的线圈等效交流阻抗增加的现象,使用由多根独立绝缘的导线绞合或编织而成的多绞线(利兹线)制作激励缠绕线圈7。无场线扫描线圈12的梯度缠绕线圈18和偏移缠绕线圈15,均采用普通的单股铜导线(非磁性导线)制成;检测缠绕线圈8则采用多股线制成。

[0080] 本发明使用液氮或液氦对成像设备的扫描线圈组降温壳体4内的无磁场线扫描线圈组3、以及检测线圈降温壳体9内的检测缠绕线圈8进行降温,当将线圈温度降低至液氮或液氦温度时,线圈电阻大幅降低。在此条件下,系统热噪声降低,稳定性增加,供电电源功率下降。例如:使用高温超导材料制作检测缠绕线圈8,则在液氮冷却下降低直流电阻为零,以降低线圈热噪声,提高检测灵敏度;若使用低温超导材料制作检测缠绕线圈8,就在液氦冷却下降低直流电阻为零,进而降低线圈热噪声,提高检测灵敏度。当使用高温超导材料制作无磁场线扫描线圈组3内的梯度缠绕线圈18和偏移缠绕线圈15,就在液氮冷却下降低直流电阻为零,降低供电电源功率,进而便于利用更大的直流电流来提高梯度场强度、并扩大偏移缠绕线圈15的扫描范围;如果使用低温超导材料制作梯度缠绕线圈18和偏移缠绕线圈15,则在液氦冷却下降低直流电阻为零,降低电源功率;以利用更大的直流电流来提高梯度场强度、并扩大偏移缠绕线圈15的扫描范围。

[0081] 开放式的无磁场线扫描区域10内还设置有含超顺磁粒子示踪剂的样本。磁粒子成像中所使用的超顺磁粒子示踪剂(磁性纳米粒子),是一种生物功能化的氧化铁纳米材料,其核心为数nm至数十nm的 Fe_2O_3 或 Fe_3O_4 磁核。常用于MPI磁粒子成像的示踪造影剂是氧化铁磁性纳米粒子(Fe_3O_4),也被称之为超顺磁性氧化铁纳米粒子(Super paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles, SPIONs)、聚合物涂层磁性纳米颗粒(Polymer-coated magnetic nanoparticles, MNPs)。其小于通常铁磁性体磁畴所能达到的最小尺寸,因此内部所有原子磁矩均指向相同方向,具有巨大的单磁畴效应。在这个尺寸下的磁核受热散乱作用影响,具有相较常规铁磁性体更大的自由旋转能力,即超顺磁性。壳层上偶联的活性基团可与多种生物分子结合,如蛋白质、酶、抗原、抗体、核酸等,从而实现其功能化。因此,由磁性纳米粒

子构成的超顺磁粒子示踪剂兼具磁性粒子和高分子粒子的特性,具备磁导向性、生物兼容性、小尺寸效应、表面效应、活性基团和一定的生物医学功能。

[0082] 利用上述开放式磁粒子成像设备进行磁粒子成像的磁粒子成像系统,还包括梯度线圈电源38,梯度线圈电源38分别与无磁场线扫描线圈组3中的各梯度缠绕线圈18电性连接;无磁场线扫描线圈组3中的各个偏移缠绕线圈15则与另外一组、可产生变化的直流电的偏移线圈电源39电性连接。激励缠绕线圈7与交流电源40的激励信号输出端电性连接。并且,检测缠绕线圈8与锁相放大器44的信号输入端电性连接,锁相放大器44的信号输出端与信号采集设备45的信号输入端电性连接,信号采集设备45的信号输出端与进行图像重建的上位机46电性连接;且使用液氮或液氦对成像系统进行降温。从而,通过与交流信号源(交流电源40)相连的激励缠绕线圈7所产生的交变磁场,来激励位于无磁场线扫描区域10内的无磁场线处磁纳米粒子的磁化强度发生周期变化,以产生交流磁化信号;同时,无磁场线扫描区域10内、其他位置的磁纳米粒子由于磁化强度已经饱和,故磁化强度变化较小。而且,由于磁纳米粒子的磁化曲线是非线性的,所以其磁化信号具有非线性特点,经过傅里叶变化即可以得到磁化信号的基波及各次谐波分量;再通过检测缠绕线圈8和锁相放大器44来检测出位于无磁场线处的超顺磁粒子示踪剂的交流磁化信号,并获得其基波和谐波分量,进而可以反推出该点处的磁纳米粒子浓度。

[0083] 交流电源40的激励信号输出端与激励缠绕线圈7的连接端之间,设置有助于降低交流阻抗的激励串联谐振41;以利用由电容构成的激励串联谐振41,来降低激励电路的交流阻抗,使激励电路可以在高频率的前提下实现电流强度的提升。激励频率由超顺磁纳米粒子的弛豫时间决定,对于多核磁粒子(单个粒子粒径在6~7nm之间,多核磁粒子等效外径约为30nm),满足激励周期大于多核超顺磁粒子的尼尔弛豫时间且远小于布朗弛豫时间。通常,20kHz的激励频率即可满足尼尔弛豫时间要求,而布朗弛豫时间通常可用 $\tau_B = \pi\eta d_H^3 / 2k_B T$ 表示,其中 η 为溶液粘度, $k_B T$ 为热能, d_H 为磁粒子水力学直径,在20kHz的激励频率下布朗弛豫时间产生的影响可忽略不计。

[0084] 检测缠绕线圈8用于检测磁粒子产生的交流磁化信号,因超顺磁粒子具有非线性磁化属性,为降低激励噪声干扰,采用谐波信号检测的方法对其信号进行检测。本发明中的磁敏免疫检测装置可使用奇次谐波或偶次谐波的方式对磁粒子信号进行检测。当激励场为单纯交流场,即激励缠绕线圈7中仅通入交流激励电流 I_{ac} 时,超顺磁粒子将产生奇次谐波信号;当激励场为交直流耦合场,即激励线圈中同时通入交流激励电流及直流激励电流 I_{dc} 时,将可以同时产生奇次和偶次谐波信号;优选的,使用多次谐波信号的强度比能够进一步降低环境温度或溶液粘度变化等对检测信号造成的影响,提高检测灵敏度。

[0085] 检测缠绕线圈8的连接端与锁相放大器44的检测信号输入端之间,设置有助于提高信噪比的检测并联谐振43。检测并联谐振43的使用,可极大程度地增强检测信号强度并抑制非检测信号频率噪声的通过。

[0086] 能够理解的是,交流电源40与激励缠绕线圈7之间设置的激励串联谐振41,以及检测缠绕线圈8与锁相放大器44之间设置的检测并联谐振43,可以根据具体的使用需要,采用单独布置或同时布置的形式。

[0087] 该磁粒子成像系统的磁粒子成像方法,包括如下步骤:

步骤一、向无磁场线扫描线圈组3中的各个梯度缠绕线圈18通入直流电流,使两个

对角位置的梯度缠绕线圈18产生方向相同的磁场,且让两个相邻的梯度缠绕线圈18产生方向相反的磁场,进而在无磁场线扫描区域10内形成无磁场线;并于无磁场线周围产生梯度场,梯度场越远离无磁场线、场强越大。

[0088] 步骤二、向无磁场线扫描线圈组3中的各个偏移缠绕线圈15通入变化的直流电,从而使梯度场一边的磁场强度增强,另外一边的磁场强度减弱,形成变化的偏移场、并与原梯度场耦合,实现无磁场线在无磁场线扫描区域10内的移动。

[0089] 步骤三、将含有超顺磁粒子示踪剂的样本置于无磁场线扫描区域10内,然后,通过激励缠绕线圈7向无磁场线扫描区域10内施加高频正弦交变磁场;同时,因为无磁场线扫描区域10内、除无磁场线以外的其他位置的磁纳米粒子的磁化强度均已达到饱和、磁化强度变化较小,所以,仅无磁场线处的磁纳米粒子发生交流磁化(磁化强度发生周期变化);且由于磁纳米粒子的非线性磁化特点,经过傅里叶变化得出磁化信号的基波及各次谐波分量。

[0090] 并且,在实际对含有未知浓度超顺磁粒子示踪剂的样本进行扫描之前,需要先对放置于固定位置的、含有已知高浓度超顺磁粒子示踪剂的标准样本进行扫描,并计算示踪剂位置、浓度等与采集信号的关系,形成系统函数;随后,对实际样本(含有未知浓度的超顺磁粒子示踪剂)进行扫描,将采集到的磁场信号通过奇异值分解或最小二乘法等方式进行计算,以使采集到的磁场或电压信号还原为超顺磁粒子示踪剂在空间中的浓度分布信号,实现图像重建。

[0091] 步骤四、通过检测缠绕线圈8来检测出位于无磁场线处的、样本内超顺磁粒子示踪剂的交流磁化信号,并利用锁相放大器44获得磁化信号的基波和谐波分量。

[0092] 步骤五、通过对基波及谐波信号的采集,获得磁场或电压分布图;之后,在上位机46中,通过计算重建反推出磁纳米粒子浓度,进而获得样本内超顺磁粒子示踪剂在空间各点的浓度分布,完成组织结构的成像。沿Z轴取一系列不同高度的XY平面,在各个高度的XY平面内分别建立系统函数,并利用最小二乘法将检测到的磁化响应信号还原成各个高度XY平面上的样本浓度,从而实现Z方向的断层扫描。

[0093] 由于采集基波会有激励场所产生的信号干扰,所以,可采集纳米磁粒子非线性磁化所产生的多次谐波分量进行成像;以通过对谐波信号的固定某一频率下的信号采集,来有效避免其它信号的干扰。而且,也可以仅固定采集纳米磁粒子非线性磁化所产生的、信号最强的三次谐波进行成像。理论上,谐波分量里的几次谐波都可以采集,然而,比三次谐波再高次的谐波,其信号更弱,采集难度较大。同时,也可以在正弦激励场中加入直流分量,交、直流混着加,以采集偶次谐波;进而利用幅值较大的二次谐波信号来进行成像。

[0094] 实施例:

如图16和17所示,本发明工作时,用到图示设备,梯度线圈电源38采用ITECH直流电源,偏移线圈电源39采用NF公司的EC1000SA型电源,交流电源40采用4610型电源,锁相放大器44采用NF公司的LI5645型锁相放大器44,信号采集设备45采用NI USB-6361型数据采集卡。激励缠绕线圈7所用频率为20kHz,锁相放大器44锁定样本三次谐波信号,即60KHz。梯度缠绕线圈18通入7A直流电流,产生1T/m梯度磁场;偏移缠绕线圈15通入峰值为34A的三角波电流,无磁场线扫描区域10的大小为40mm×40mm×30mm,激励缠绕线圈7通入峰峰值为7.5A的交流电流。

[0095] 无磁场线扫描线圈组3的每个无场线扫描线圈12中的梯度缠绕线圈18为400匝,每

个梯度缠绕线圈18外侧分别绕制的偏移缠绕线圈15为200匝,梯度缠绕线圈18与偏移缠绕线圈15均处于同一平面内。向梯度缠绕线圈18通入7A的直流电,能够在梯度缠绕线圈18表面中心附近产生1T/m的线性梯度磁场,线性范围为 $40 \times 40\text{mm}$ 。并且,向偏移缠绕线圈15通入两组三角波电流(如图18所示),其中一组三角波电流叠加在每次平面扫描中逐步增加的直流磁场,一组三角波电流叠加在每次平面扫描中逐步降低的直流磁场,两组三角波电流的频率均为10Hz,可以使FFL无磁场线47每秒在无磁场线扫描区域10内完整扫描10次。将激励缠绕线圈7设置在梯度缠绕线圈18(无磁场线扫描线圈组3)的上方,含有超顺磁粒子示踪剂的样本位于梯度缠绕线圈18和激励缠绕线圈7之间的开放空间内,并将差分式的检测缠绕线圈8置于激励缠绕线圈7的中部。采集得到的电压信号强度为 $V_s = 2\pi f N (\pi D^2/4) B_s$,其中: V_s 是信号电压, f 是激励场的频率, D 检测缠绕线圈8的线圈直径, B_s 是超顺磁粒子示踪剂的磁化信号。由计算式可知,电压信号 V_s 与激励场的频率 f 成正比,随着频率 f 增大,检测缠绕线圈8的电压 V_s 也会增大。

[0096] 现有的研究已表明,当激励磁场频率大于20kHz或正交交流磁场强度大于3mT时,会使人身体产生微弱的外周神经刺激和加热效果;因此,本实施例采用20kHz频率、2mT的磁场强度对信号进行检测。由于激励缠绕线圈7在激励频率交流阻抗较大,所以,使用激励串联谐振41来减小激励缠绕线圈7的阻抗。激励缠绕线圈7电感为2.5mH,通过计算得到激励串联谐振41的电容为25nF。为了避免电流的趋肤效应所导致的线圈等效直流电阻增大的情况,并有效防止热噪声干扰,激励缠绕线圈7采用多股利兹线来代替普通单股线。

[0097] 通过检测缠绕线圈8对样本中的超顺磁粒子示踪剂进行检测。将成像样本42放置于无磁场线扫描区域10内,无磁场线扫描区域10位于激励缠绕线圈7与无磁场线扫描线圈组3之间的开放式空间里,其扫描区域大小为 $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 30\text{mm}$ 。同时,为了提高检测缠绕线圈8的灵敏度,即:提高检测缠绕线圈8的信噪比S/N,采用完全对称式的差分式缠绕线圈、以及具有可微调结构的检测线圈降温壳体9。检测缠绕线圈8的两个差分式缠绕线圈的上、下两段线圈的绕向相反,且两段的匝数均为150匝,进而使激励场在检测缠绕线圈8处达到平衡状态,降低激励干扰。检测缠绕线圈8同时使用LC检测并联谐振43来采集三次谐波,以提高信号强度。检测缠绕线圈8的电感为410uH,计算得到检测并联谐振43的电容为17nF。LC电路在电路板上的面积约为 2cm^2 ,其方向与激励场垂直,并将电路板屏蔽后、使用连接线延长到距离激励缠绕线圈7和检测缠绕线圈8较远的位置,以降低激励干扰;并将检测缠绕线圈8的接地端连接到与激励场较近的金属台以获得较好的接地效果。

[0098] 利用信号采集设备45将数据信息传递到上位机46,再通过上位机46进行图像重建。图像重建采用非负最小二乘法,通过事先测得的系统函数将电压信号变换为在空间中的超顺磁粒子示踪剂浓度分布信号,并还原为组织结构,完成示踪剂的成像。

[0099] 图像重建的具体过程为:首先,测量出MPI的点扩散函数(PSF),即一个非常小的MNP样本(含超顺磁粒子示踪剂的样本)的三次谐波信号电压分布图。系统扫描出的电压分布图的空间分辨率较低,因此使用图像重建来分析电压分布图,把电压值变成浓度值,以提高空间分辨率。将MNP样品的浓度表示为 $n(x, y, z)$,则 $n(x, y, z)$ 可以由向量 $n_j (j=1, 2, \dots, K)$ 表示, V 和 n 之间的关系可以表示为:

$$V=An$$

式中: V 是通过LabVIEW程序测出来的电压信号值;

A是一个系统函数的矩阵,由系统测量出的点扩散函数获得。

[0100] 然后,以非负最小二乘法(NNLS)进行图像重建:在大约5秒内进行了一次 $40 \times 40 \times 30\text{mm}^2$ 区域的成像,每层的扫描区域为 $40 \times 40\text{mm}^2$ 。利用LabVIEW控制程序得到样本电压分布图。图23显示了当MNP样本位于检测缠绕线圈8下方15mm时获得的电压分布图。电压分布图为圆形,MNP样本位于圆的中心。图23中的点扩散函数,可以用二维正态分布来近似。

[0101] 测量出以 $x=20\text{mm}$ 间距排列的MNP样本的电压分布图(如图24所示)。从图24中,可以识别两个MNP样本,空间分辨率约为8mm。

[0102] 为了提高MNP检测的空间分辨率,使用NNLS分析了图24。在 $z=0\text{mm}$ 处检测到的信号图中,每一层扫描出的图像都可以获得由441个点电压表示的向量 V_i ($i=1,2,\dots,K$)。当每一层扫描面积为 $40 \times 40\text{mm}^2$ 时, $K=21 \times 21=441$ 。

[0103] 在每一层的系统函数中求解方程 $V=An$,可以将 $z=0$ 处的电压分布图转换成MNP样品在 $z=0$ 处的浓度分布图。为此,使用NNLS算法,通过Matlab图像重建程序得到MNP浓度分布图;MNP的浓度分布图由图25所示的电压分布图进行估算。与图24中的情况相比,可以明显地区分出两个MNP样本点。研究发现,浓度 n 的空间分辨率高于电压分布图的空间分辨率约为2mm。并且,对两个样本进行三维扫描,每一层图像都按照上述方法进行扫描及重建,共扫描五层,如图26所示。

[0104] 本发明属于开放式磁性纳米粒子成像系统,相比传统封闭式磁粒子成像装置和系统,本发明通过控制布置于样本同侧的梯度缠绕线圈18及偏移缠绕线圈15,来形成高强度、高线性范围的可移动无磁场线,实现开放式磁粒子成像扫描、且梯度场强度不受激励场强度限制,便于提高空间分辨率和扫描空间。本发明与其他活体成像技术(如MRI或X射线等)相比,具有较高的灵敏度和空间分辨率,能够提供开放式的成像空间。

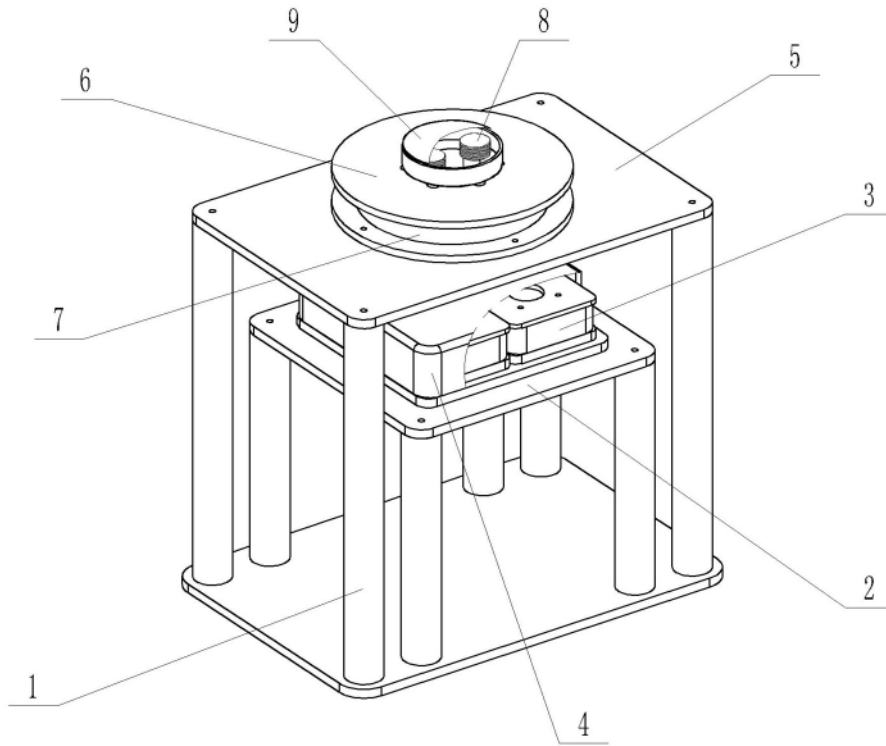


图 1

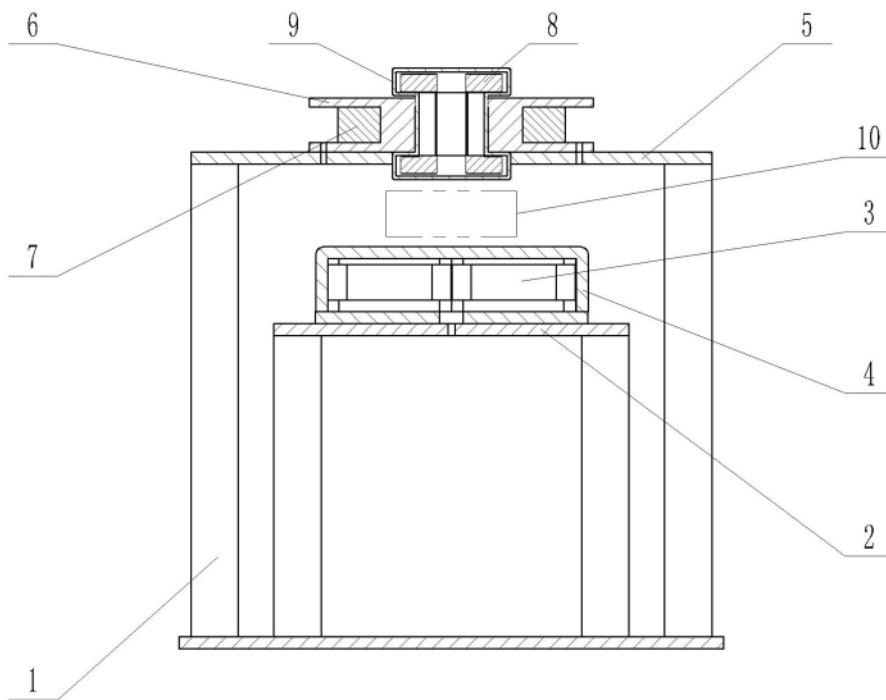


图 2

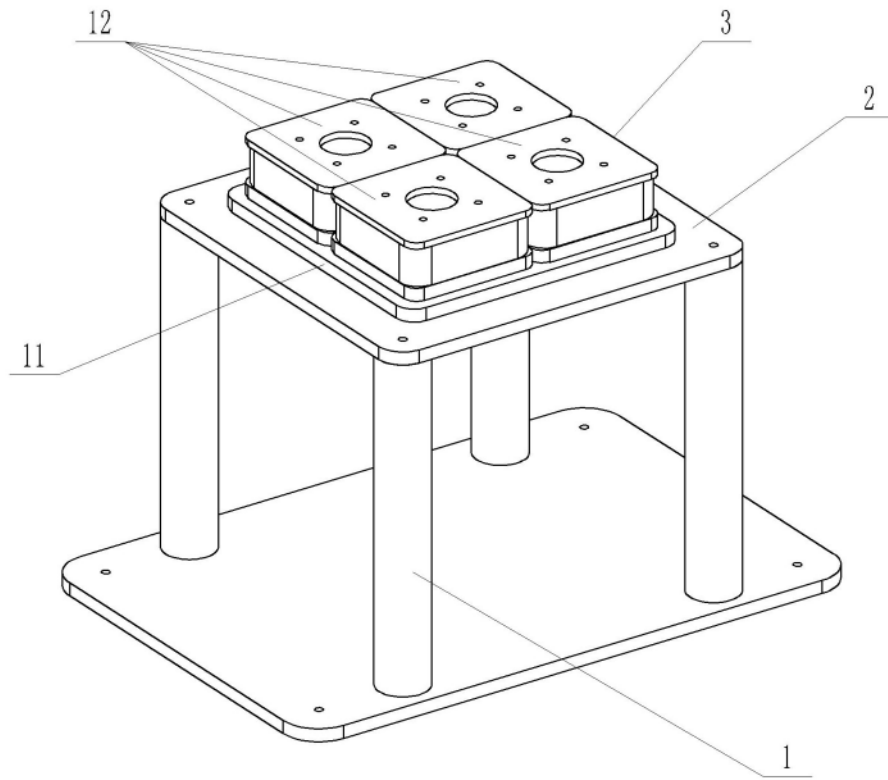


图 3

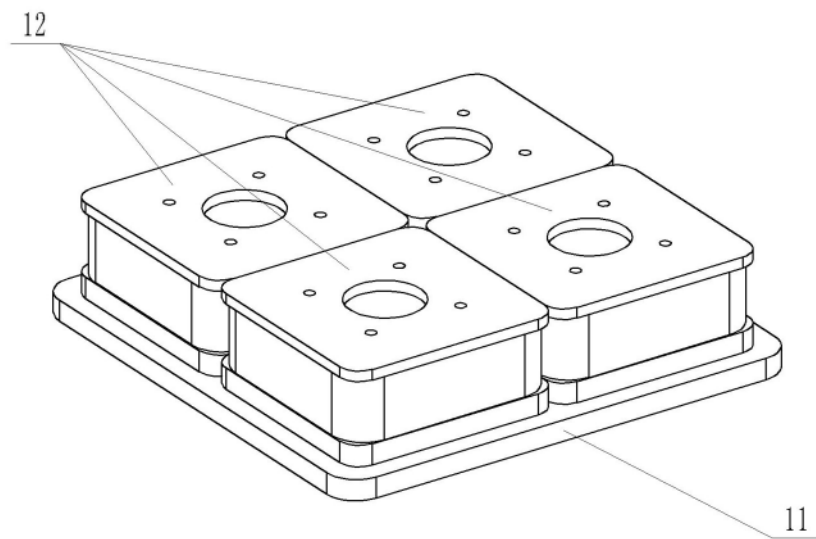


图 4

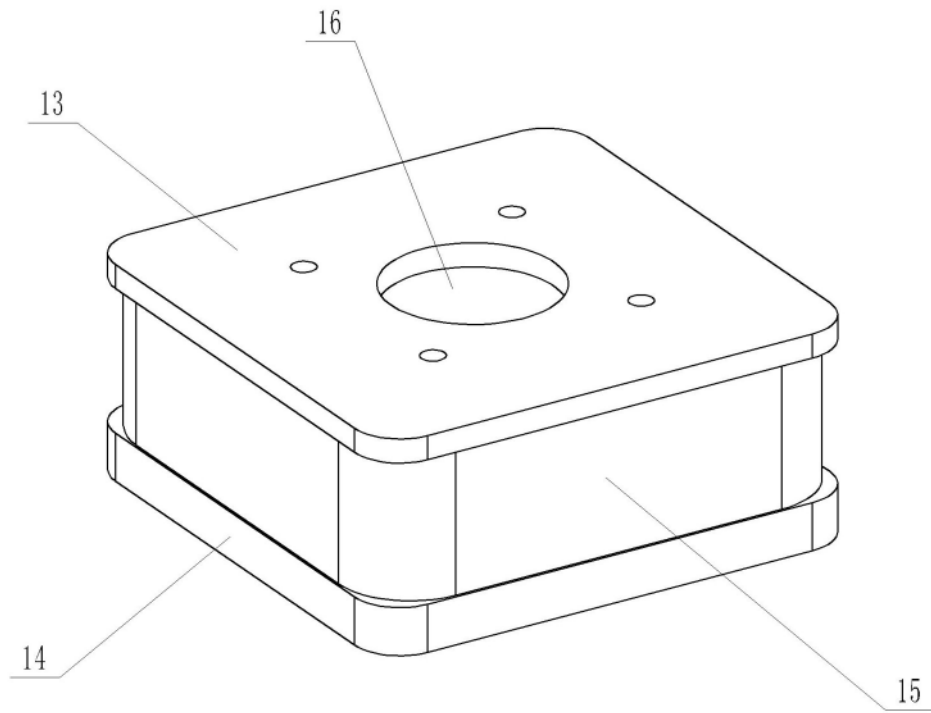


图 5

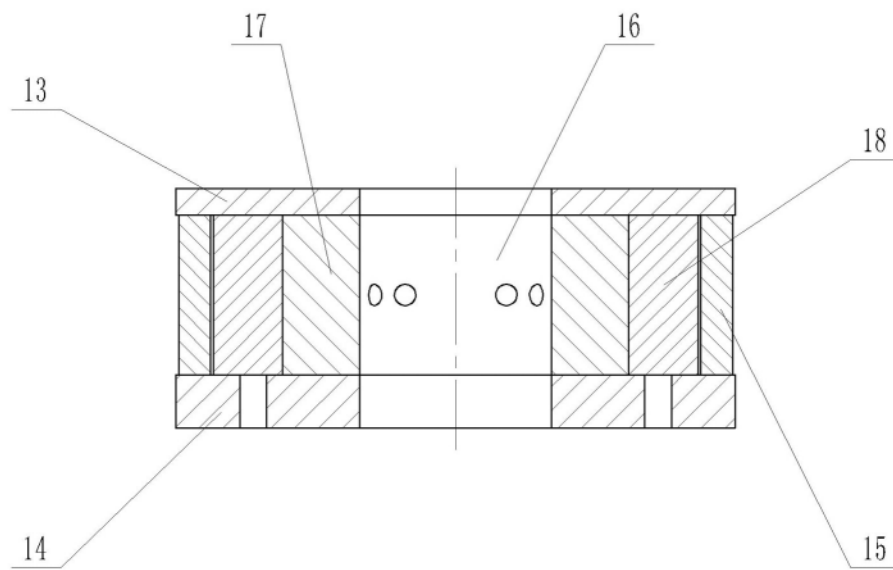


图 6

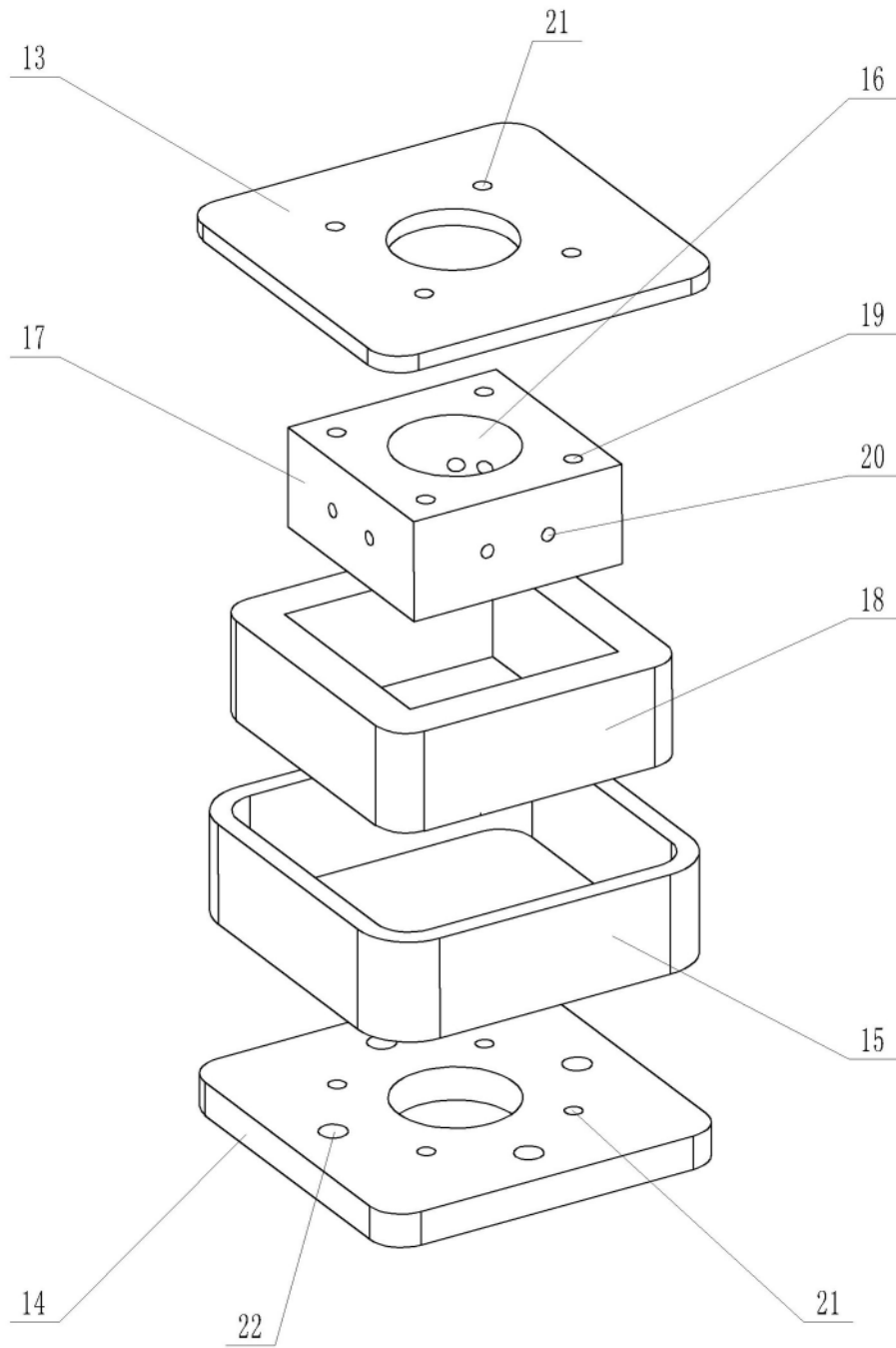


图 7

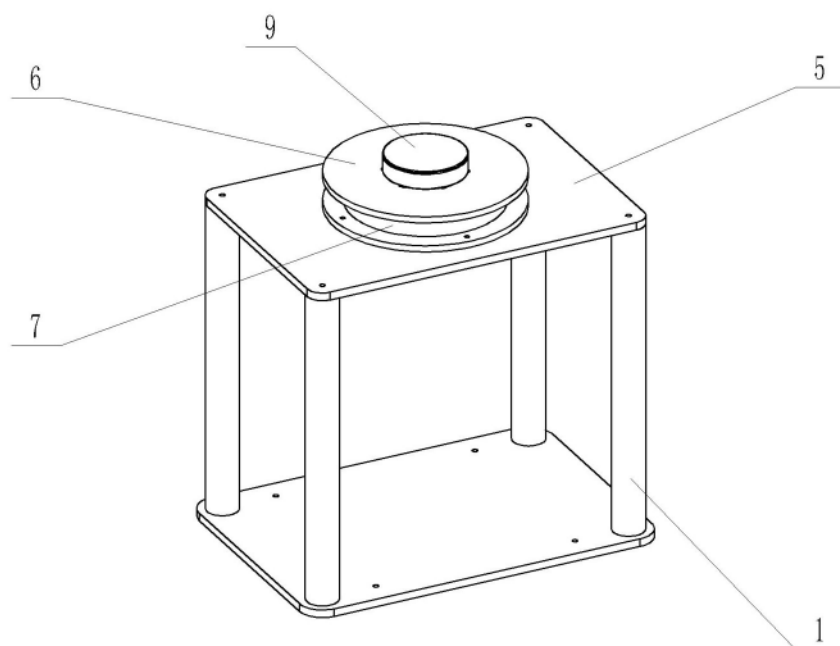


图 8

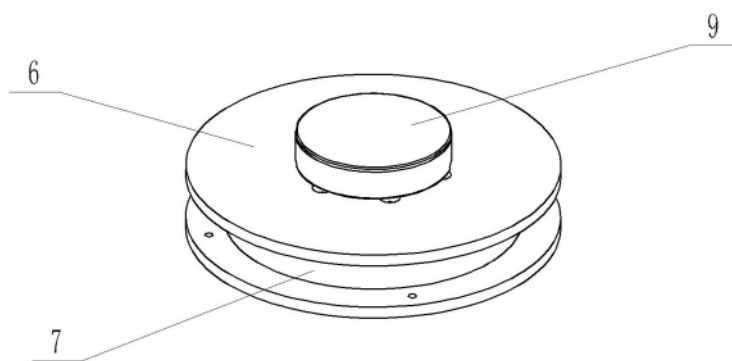


图 9

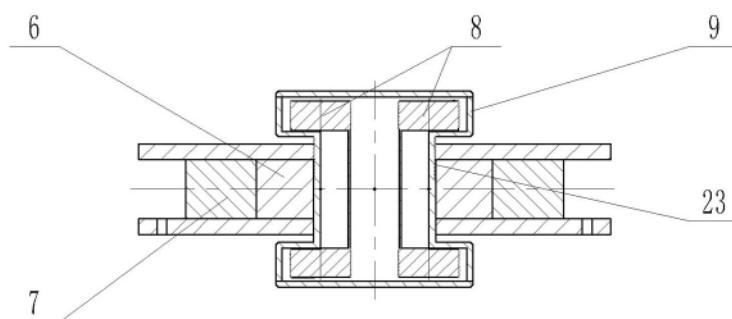


图 10

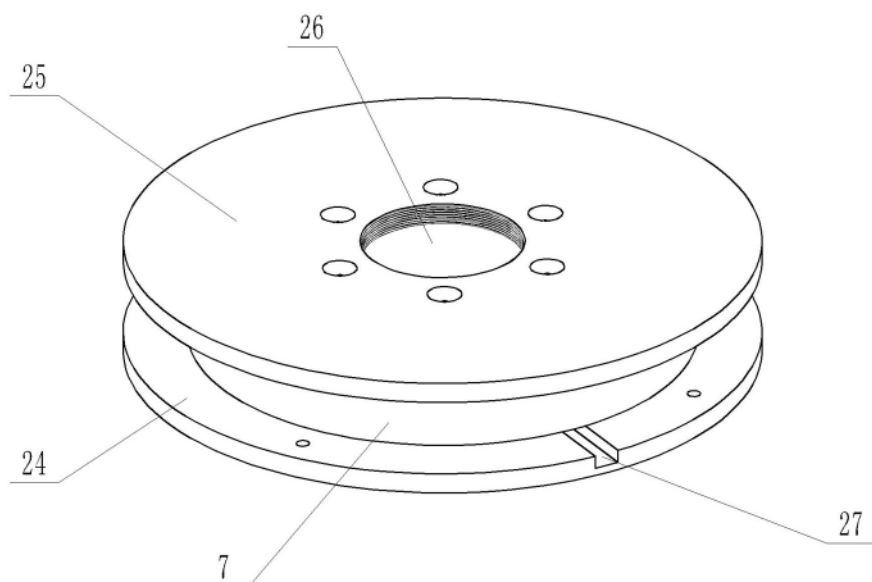


图 11

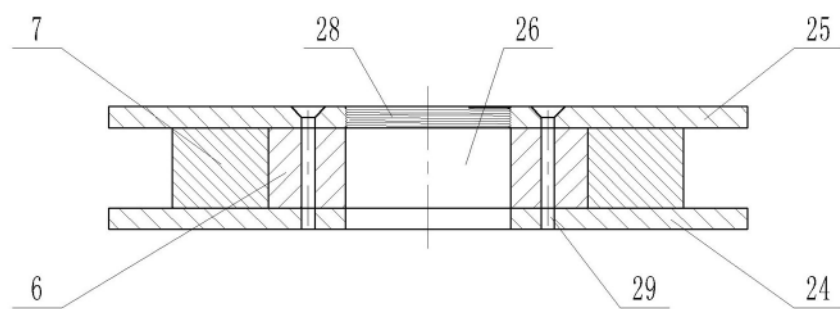


图 12

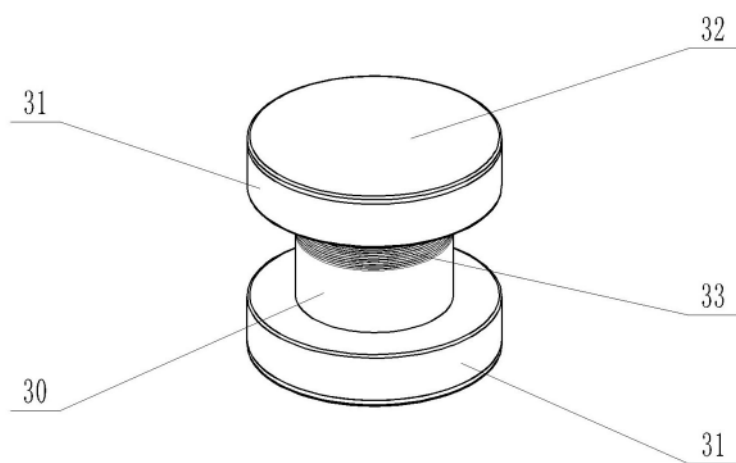


图 13

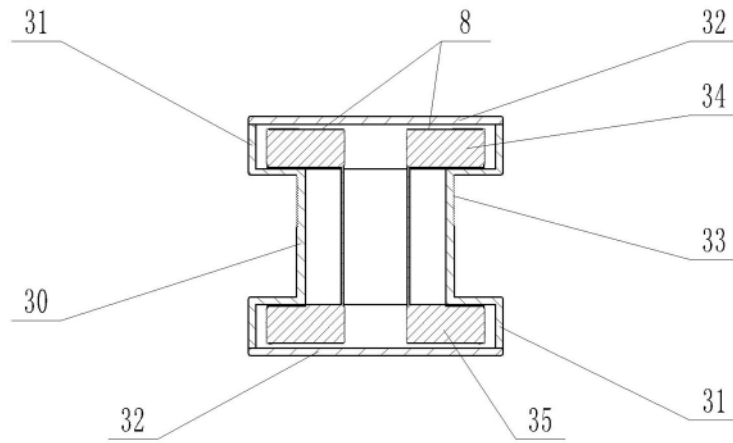


图 14

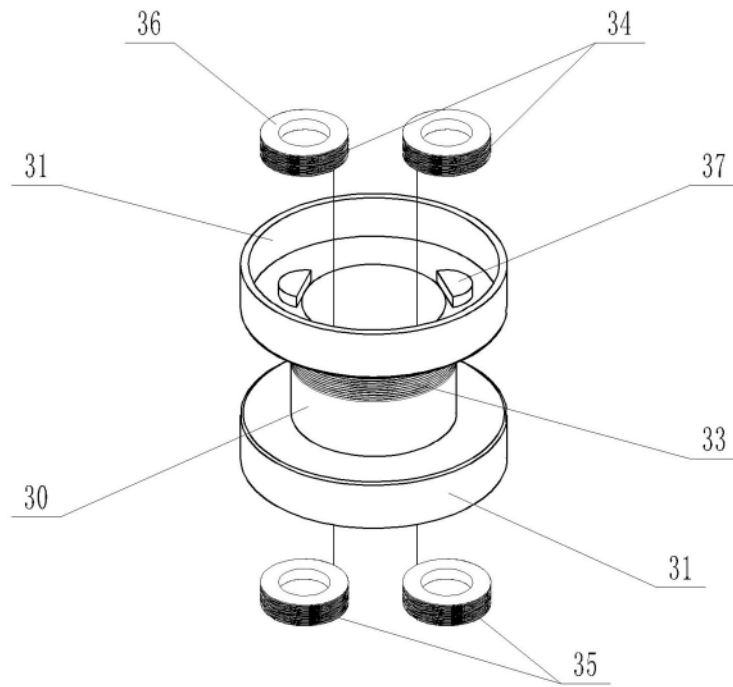


图 15

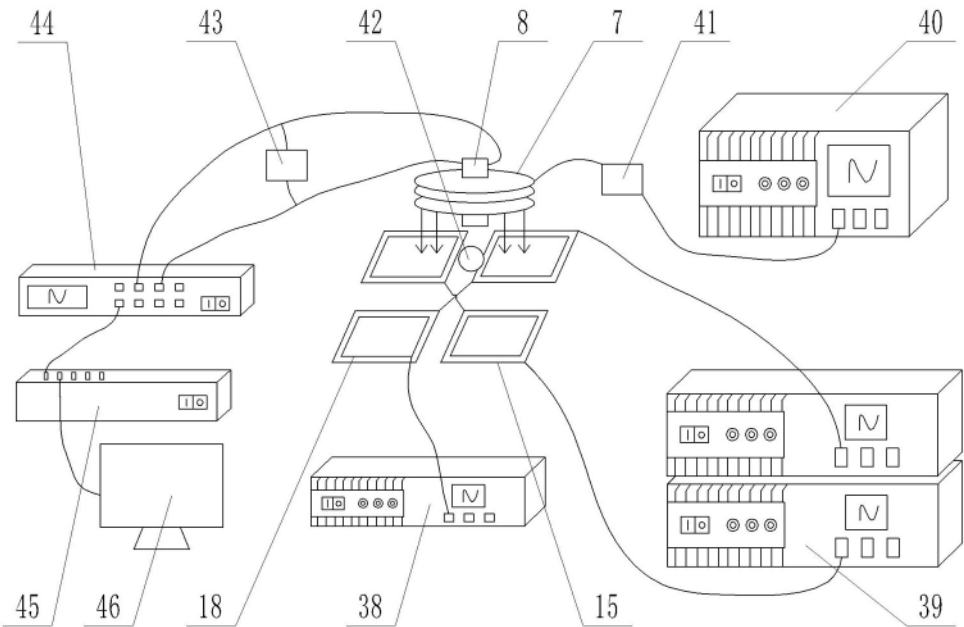


图 16

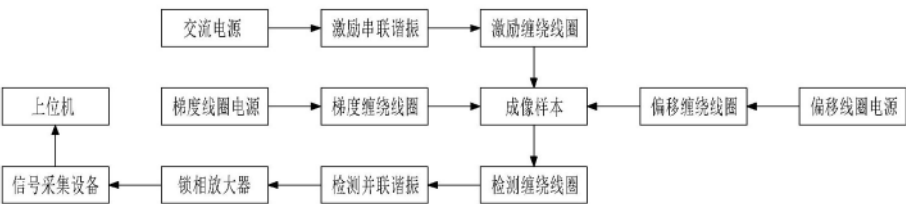


图 17

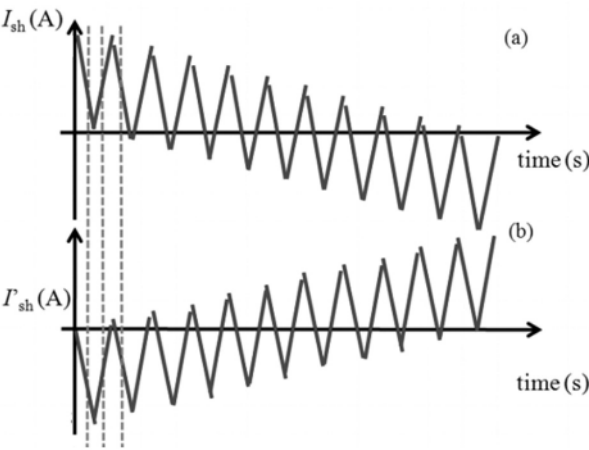


图 18

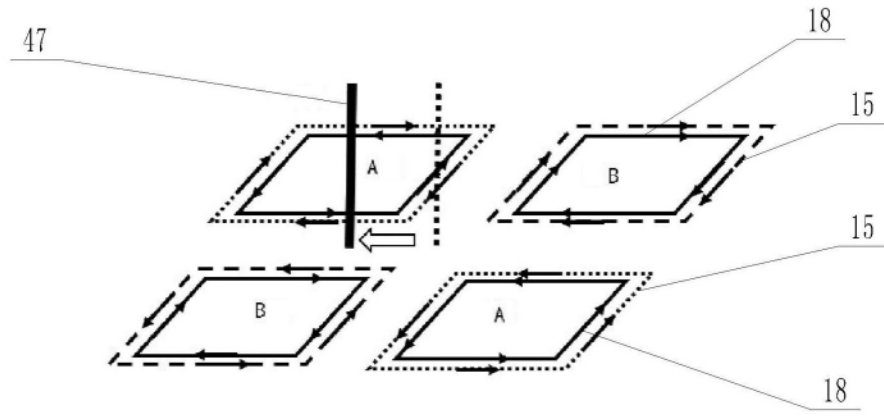


图 19

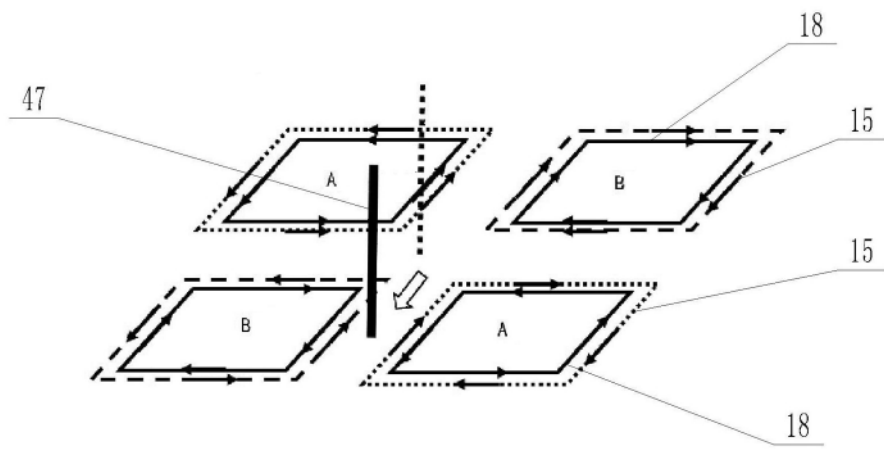


图 20

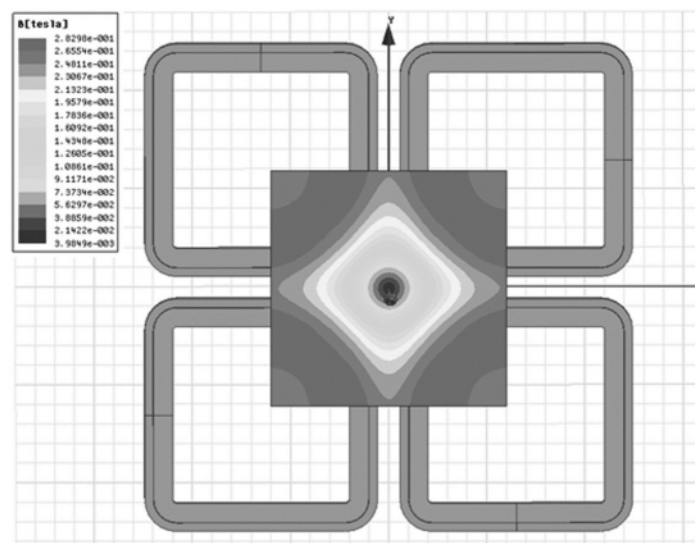


图 21

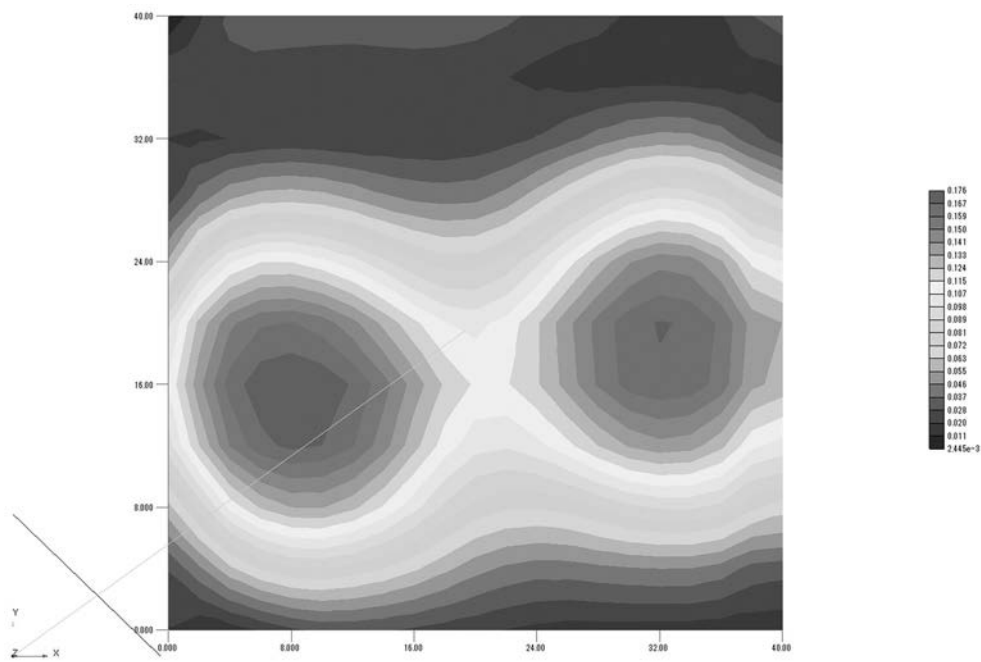


图 24

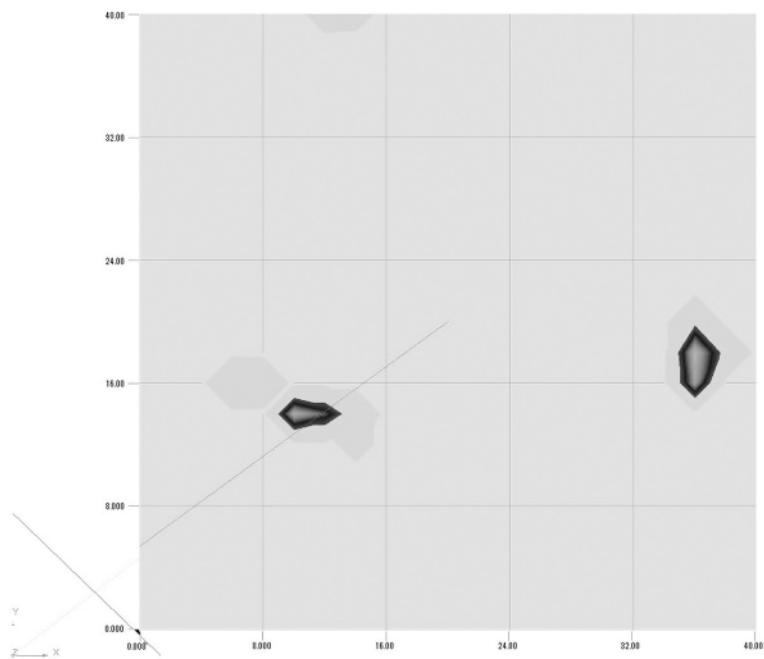


图 25

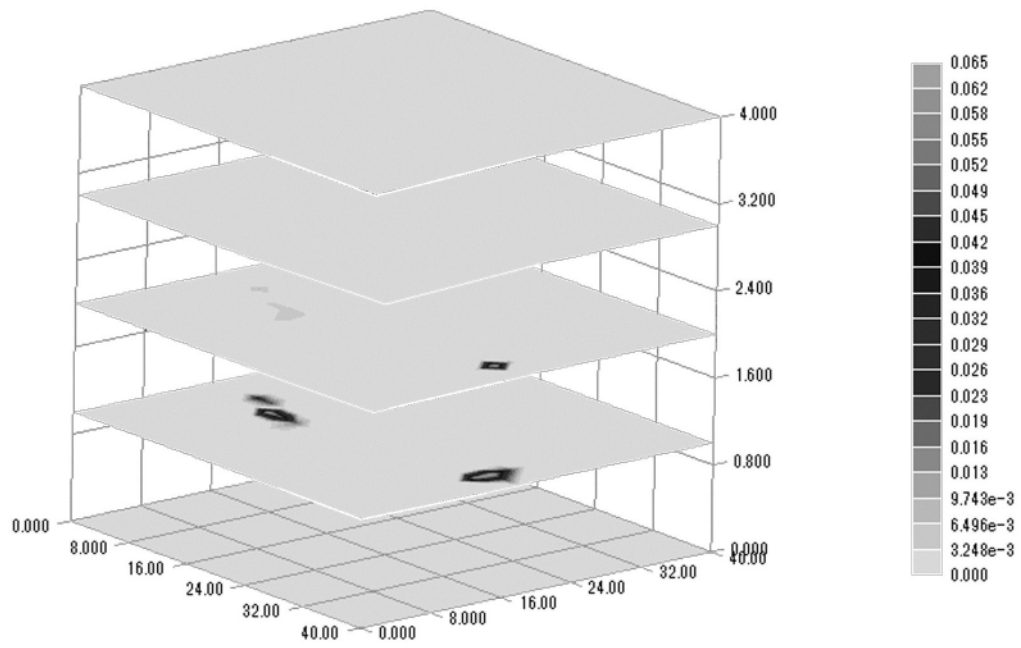


图 26